



实验报告

解

姓名 肖楷川

班级 F2002002

组别 C

实验日期 2021.11.25

实验名称 叠加定理和戴维宁定理 实验指导老师 解安国老师 成绩

一、实验目的

1. 加深对线性电路中叠加定理和戴维宁定理的理解
2. 学习线性有源一端口电路等效电路参数的测量方法。
3. 学习基本直流电量的测量方法。
4. 学习正确使用直流仪表及稳压电源。

二、实验原理

1. 叠加定理

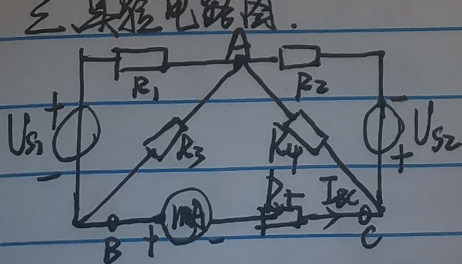
对于一个线性电路来说,由几个独立电源(多个激励)共同作用所引起的响应等于各个独立电源单独作用所引起的响应之和。各个独立电源单独作用是指只保留该独立电源而把其他的独立电源都置零。对于实际电源,其内电阻或内电导必须保留在电路中。响应之和是指代数和。在线性电路中,由于功率或电流或电压不是线性关系,故叠加定理不适用于功率计算。

2. 戴维宁定理

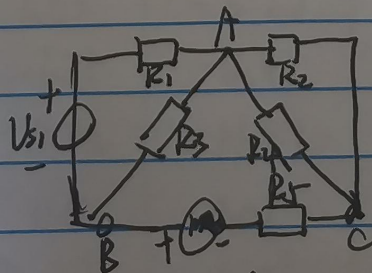
任何线性含源电阻电路 N ,就其两个端钮而言,总可以由一个独立电压源 U_{oc} 和一个电阻 R_{eq} 串联组合来等效。其中 U_{oc} 等于该电路中 N 的开路电压,即 N 不接负载时两个端钮间的电压; R_{eq} 为该电路中的全部电阻并独立源置零后所得的等效电阻。

电压源等于含源网络 B, C 端的开路电压 U_{oc} 。 R_{eq} 可通过开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} 计算得到,即 $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ 。当有源二端电路不便短接,可在端口上接上已知电阻 R_L 测量电流或电压 I_R 。 U_R 求得 $R_{eq} = (\frac{U_{oc}}{U_R} - 1) R_L = \frac{U_{oc}}{I_R} - R_L$

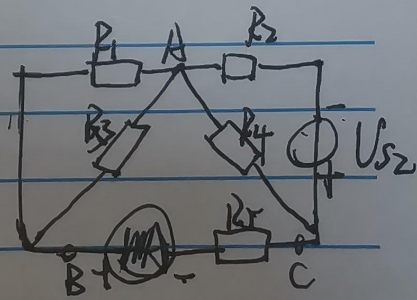
三、实验电路图



(a) U_{S1} 与 U_{S2} 共同作用



(b) U_{S1} 单独作用



(c) U_{S2} 单独作用



实验报告

班级

组别

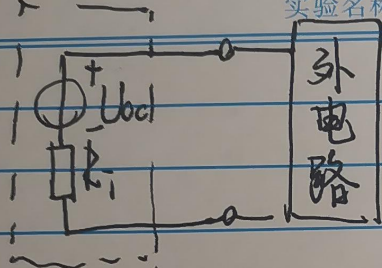
实验日期

姓名

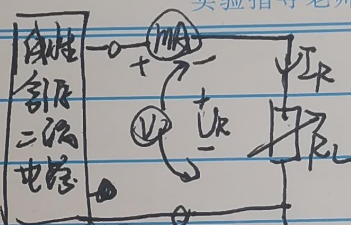
实验名称

实验指导老师

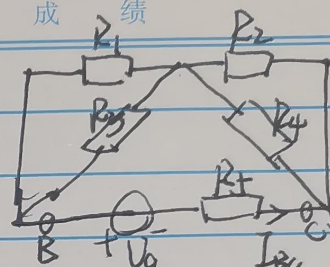
成绩



等效戴维宁电路图
(d)



测 R_i 电路图
(e)



测量外部支路电流 I_{BC}
(f)

四. 实验内容

- 验证叠加原理。在图 (a) (b) (c) 电路中选择支路 AB, AC, BC 的电压及 BC 支路的电流。测出各图中 U_{AB} , U_{AC} , U_{BC} , I_{BC} 。电压源 $U_{S1} = 16V$, $U_{S2} = 10V$ 。
- 验证戴维宁定理。把图 (a) (b) (c) 所示电路中的 BC 支路取出，将其余部分作为含源二端电路。在端口测出开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} ，求出等效电阻 R_i 。
- 按图 (d) 接线， R_1, R_2, R_3, R_4 的串并联作为 R_i ，BC 端口接负载电压源 $U_o = U_{oc}$ ，测量外部支路 R_4 的电流 I_{BC} ，比较此时 I_{BC} 与 (a) 中 I_{BC} 是否相等。
- 按图 (f) 接线，改变 R_i 的阻值，测量端口电流 I 和端口电压 U ，将实验数据记录，绘制含源二端电路的外特性曲线，并与 U_{oc} 和 R_i 串联所得的外特性曲线作对比。

五. 数据表格

表 1. 验证叠加定理 ($U_{S1} = 16V$, $U_{S2} = 10V$)

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{BC}/V	I_{BC}/mA
U_{S1}	8.60	1.83	-6.77	-45.1
U_{S2}	-2.26	-6.75	-4.49	-29.8
$U_{S1} + U_{S2}$	6.35	-4.92	-11.27	-75.2
叠加误差	0.01	0.00	0.01	0.7
η	0.16%	0%	0.09%	0.93%



实 验 报 告

姓名 _____ 班级 _____ 组 别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成 绩 _____

2. 验证戴维宁定理

实验后

$$U_{oc} = 19.98V$$

$$I_{sc} = 172.2mA$$

$$R_i = U_{oc} / I_{sc} = 116.03\Omega$$

3. 外部短路 R_L 电流 $I_{Rc} = -75.2mA$

4. 含源电路外电路测试

表2. 外特性测试

R_L / Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U / V	6.05	7.54	8.74	9.27	10.01	10.58	11.28	12.16	12.66	13.66
I / mA	120.0	108.0	96.5	92.1	86.1	81.0	75.4	67.5	63.2	55.0
P / W	0.726	0.814	0.843	0.854	0.862	0.857	0.851	0.821	0.800	0.751

绘制含源电路的外特性曲线。

六. 注意事项

1. 实验测量时必须注意电流及电压的实际方向。在应用叠加定理时，被测电流取正值还是负值，应根据参考方向决定，与参考方向一致为正，否则为负。
2. 实验中应记录所用仪表量程和内阻，以便考虑内阻的影响和分析测量误差。

七. 实验数据分析

1. 由表1可知， $\eta < 1\%$ ，可认为两电源单独作用效果叠加后与同时作用时效果相同，成功地验证了叠加定理的正确性。

2. 验证戴维宁定理时，入端等效电阻 $R_{i\text{理}} = R_1 // R_3 + R_2 // R_4 = 115.64\Omega$ 。

测得的 $R_i = 116.03\Omega$ ， $\Delta R = 0.39\Omega$ ， $\eta = 0.34\% < 1\%$ 。

成功地验证了戴维宁定理。

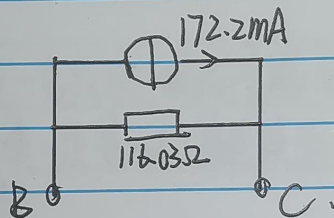
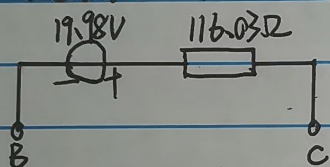
3. 用等效电路测得 $I_{Rc} = -75.2mA$ ，与原电路 $I_{Rc} = -75.5mA$ 非常接近， $\eta = 0.40\% < 1\%$ ，验证了戴维宁定理。



实验报告

姓名 _____ 班级 _____ 组别 _____ 实验日期 _____
实验名称 _____ 实验指导老师 _____ 成绩 _____

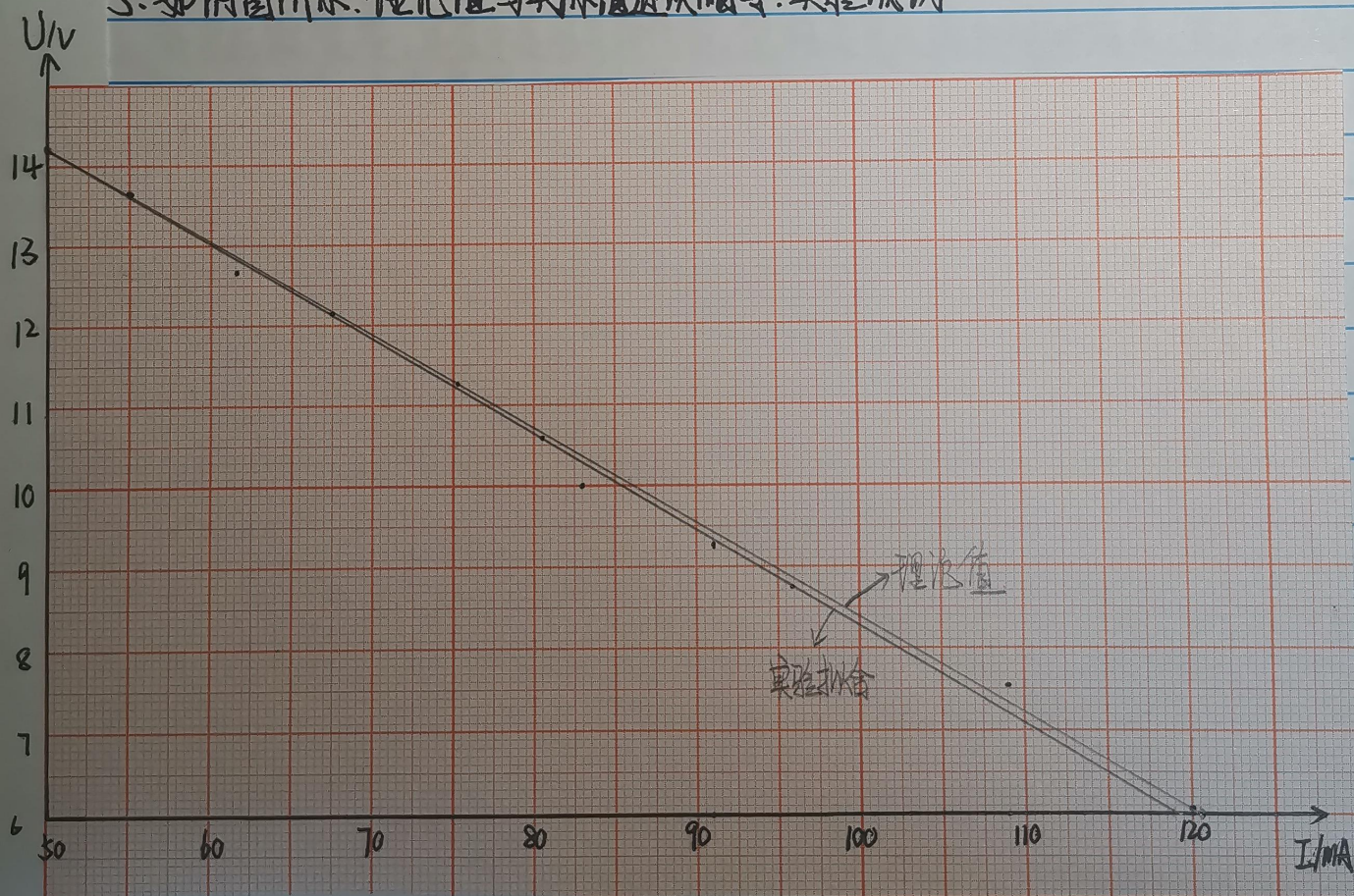
4. 原电路的等效电路.



等效戴维宁电路.

等效诺顿电路

5. 如附图所示, 理论值与实际值近似相等, 实验成功.



6. 当外接电阻 R_L 与电源内阻 R_i 相等时, 电路的输出功率最大.



实 验 报 告

姓 名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

误差分析:

1. 实验所用导线存在接触电阻, 电流表存在一定内阻, 对测量数据有一定影响.
2. 电流表的读数中间由于跨度较大, 需更换一次量程, 存在读数误差.
3. 实验测量仪器和实验电阻存在允差.

思考题:

1. 将电压源置零, 实验中是用导线代替, 但移走电压源也同时移走了电压源内阻, 造成一定误差. 电流表的内阻起分压作用, 电压表的内阻起分流作用, 二者会使电源二端电路等效阻值比实际大, 实验结果也印证了这点.
2. 要求测量线性电路且电路与外电路之间不允许存在耦合关系.
3. 接入负载阻值 R_L 并改变 R_L 的值, 记录电流与电压值画出外特性曲线. 等效电阻阻值即为曲线斜率的相反数.